Fachgebiet Technische Thermodynamik | **TU Darmstadt** | **Übungstermin: 09., 10. und 13.11.2026**
Prof. Dr.-Ing. P. Stephan | FB Maschinenbau | T. Labatzki

Technische Thermodynamik I WiSe 2026/27

2. Übungsblatt *(1. Hauptsatz der Thermodynamik, thermische und kalorische Zustandsgleichungen)*

Aufgabe 4

Ein stationär arbeitendes Wasserkraftwerk besteht aus 3 gleichartigen, parallel geschalteten Turbinen-Generator-Sätzen. Bei einem Höhenunterschied von $\Delta z_{12} = -465\,\mathrm{m}$ zwischen der Oberfläche des Stausees und dem Austritt aus der Turbine wird jede Turbine von $11.5\,\mathrm{t\,s^{-1}}$ Wasser durchflossen. Während das Wasser ($c_\mathrm{W} = 4.19\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$) beim Eintritt in den Stausee näherungsweise die Geschwindigkeit $w_1 = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ hat, besitzt es beim Austritt aus den Turbinen eine Geschwindigkeit von $w_2 = 12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Das System kann als adiabat angesehen werden. Die Erdbeschleunigung beträgt $g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

(a) Welche elektrische Leistung könnte das Kraftwerk bei verlustloser Arbeitsweise abgeben, wenn die spezifische innere Energie des Wassers konstant ist und die Differenz zwischen spezifischer Ein- und Ausschubarbeit $\Delta l_\mathrm{AU12} = p_2 v_2 - p_1 v_1 = -72\,\mathrm{N\,m\,kg^{-1}}$ beträgt? ($P_\mathrm{rev,ges} = -157.4\,\mathrm{MW}$)

(b) Tatsächlich treten jedoch Reibungsverluste von $6.46\,\mathrm{MW}$ je Turbinen-Generator-Satz auf. Diese Reibungsverluste führen ausschließlich zu einer Temperaturerhöhung ΔT des Wassers. Bestimmen Sie diese Temperaturerhöhung. ($\Delta T = 0.13\,\mathrm{K}$)

(c) Welche elektrische Energie (in kWh) gibt das Kraftwerk jährlich (365 Tage) tatsächlich ab, wenn jeder Maschinensatz täglich $18\,\mathrm{h}$ läuft? ($L_\mathrm{el} = -9.07 \cdot 10^8\,\mathrm{kWh}$)

(d) Wie viel Tonnen Kohle müsste man in einem konventionellen Kraftwerk jährlich verfeuern, um die gleiche elektrische Energie zu erzeugen, wenn man mit $1\,\mathrm{t}$ Kohle $3000\,\mathrm{kWh}$ erzeugen kann? ($M_\mathrm{K} = 3.02 \cdot 10^5\,\mathrm{t}$)

Aufgabe 5

In einem geschlossenen Behälter befindet sich Luft (ideales Gas, $c_p = 1008\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $R = 288\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$). Vom Zustand 1 aus wird isochor Wärme zugeführt, bis im Zustand 2 der Druck $p_2 = 5\,\mathrm{bar}$ vorliegt. Anschließend expandiert die Luft adiabat/reibungsfrei. Der dann herrschende Druck beträgt $p_3 = 1\,\mathrm{bar}$. Durch die folgende isotherme Kompression bei $T_3 = T_1 = 300\,\mathrm{K}$ gelangt die Luft wieder in den Ausgangszustand 1.

(a) Skizzieren Sie die Zustandsänderung in einem p, v-Diagramm.

(b) Bestimmen Sie das spezifische Volumen und die Dichte der Luft im Zustand 3. ($v_3 = 0.864\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$, $\rho_3 = 1.157\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$)

(c) Berechnen Sie die spezifische Wärmekapazität c_v und den Isentropenexponenten κ der Luft. ($c_v = 720\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $\kappa = 1.4$)

(d) Berechnen Sie die noch fehlenden thermischen Zustandsgrößen T, p und v in den Zuständen 1, 2 und 3. ($p_1 = 3.157\,\mathrm{bar}$, $v_1 = v_2 = 0.2737\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$, $T_2 = 475.146\,\mathrm{K}$)

(e) Bestimmen Sie die umgesetzten Wärmen q_{ij}. ($q_{12} = 126.1\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$, $q_{31} = -99.3\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$)

Aufgabe 6

Ein nach außen adiabater Behälter ist durch eine Trennwand in die gleich großen Kammern A und B mit dem Volumen $V_\mathrm{A} = V_\mathrm{B} = 0.1\,\mathrm{m^3}$ geteilt. Im Anfangszustand hat die Luft (ideales Gas, $R = 288\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $\overline{M} = 29\,\mathrm{kg\,kmol^{-1}}$, $c_v = 720\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$), die sich in beiden Kammern befindet, den Druck $p_\mathrm{A1} = p_\mathrm{B1} = 1\,\mathrm{bar}$ und die Temperatur $t_\mathrm{A1} = t_\mathrm{B1} = 20\,^\circ\mathrm{C}$. Kinetische und potentielle Energien können vernachlässigt werden.

(a) Wie groß ist die Masse der Luft und ihre Menge (in kmol), die sich jeweils in einer Kammer befindet? ($M_\mathrm{L} = 0.118\,\mathrm{kg}$, $N_\mathrm{L} = 0.0041\,\mathrm{kmol}$)

Kammer A ist über ein Ventil mit einer Druckluftflasche verbunden, in der sich Luft der Temperatur $t_\mathrm{Fl} = 20\,^\circ\mathrm{C}$ befindet. Nachdem das Ventil kurzzeitig geöffnet wurde, hat sich die Temperatur in Kammer A auf $t_\mathrm{A2} = 60\,^\circ\mathrm{C}$ erhöht. Da es sich hier um einen sehr schnell ablaufenden Vorgang handelt, kann die Trennwand zunächst als adiabat angesehen werden.

(b) Wie groß ist die in Kammer A eingeströmte Luftmasse ΔM und welcher Druck p_A2 herrscht nach dem Füllvorgang in Kammer A? ($\Delta M = 0.0611\,\mathrm{kg}$, $p_\mathrm{A2} = 1.718\,\mathrm{bar}$)

Nach einiger Zeit haben sich die zunächst unterschiedlichen Temperaturen in beiden Kammern ausgeglichen.

(c) Wie groß ist die Ausgleichstemperatur $t_3 = t_\mathrm{A3} = t_\mathrm{B3}$ und der dann in Kammer B herrschende Druck p_B3? ($t_3 = 44.11\,^\circ\mathrm{C}$, $p_\mathrm{B3} = 1.078\,\mathrm{bar}$)